DOKUMEN TEKNIS INTEGRASI

Kerangka Acuan Kerja (KAK) & Rencana Timeline 10 Sprint

Proyek:	SkyStar GeoInt GCS (Ground Control Station)
Target Deploy:	Localhost Laptop Gaming (Zero Cloud / Offline)
Versi Dokumen:	2.0 (1 Sprint = 1 Minggu)
Tanggal:	13 Juli 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Pendahuluan

Penggunaan sistem balon udara tertambat (tethered balloon system) untuk misi pengawasan area luas membutuhkan sistem Ground Control Station (GCS) yang andal sebagai pusat penerima data sensor, kendali muatan gimbal kamera Epsilon 140Z G2, dan visualisasi peta taktis di lapangan.

Dalam operasi lapangan (militer, perbatasan, penanggulangan bencana), ketersediaan jaringan internet sering kali terbatas atau tidak ada. Oleh karena itu, sistem GCS ini dirancang untuk berjalan 100% offline di localhost laptop gaming taktis. Sistem mengolah streaming video HD, data telemetri serial, visualisasi geografis (GIS), serta analisis AI berbasis visi komputer secara langsung menggunakan akselerasi perangkat keras lokal (NVIDIA CUDA) tanpa mengirimkan data keluar.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dokumen KAK ini adalah menjadi acuan kerja formal untuk tim pengembang dalam merancang dan mengimplementasikan sistem GCS yang mandiri.

Tujuan utama proyek ini adalah:

- Mengintegrasikan kendali penuh (Pan, Tilt, Zoom, LRF) kamera gimbal Epsilon 140Z G2 via RS-232 serial/UDP.
- Menyediakan analisis AI lokal terakselerasi CUDA GPU untuk deteksi objek YOLOv8 & Crowd Counting CSRNet.
- Membangun dashboard pemantauan instrumen Mooring (sistem penambat) & Tether Cable (daya/ serat optik).
- Menyediakan peta taktis bergerak offline Leaflet dengan visualisasi FOV Cone kamera.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan (Scope of Works)

Pengembangan sistem ini mencakup beberapa fase kerja: Konfigurasi Docker Compose lokal (PostgreSQL, Redis, Nginx, Next.js, NestJS), Integrasi Hardware Serial/UDP, Penayangan Stream Video RTSP rendah latensi, Visualisasi Dashboard Glassmorphic, Implementasi model AI lokal terakselerasi CUDA/TensorRT, Integrasi Sensor Mooring/Tether, dan visualisasi Peta Bergerak Offline.

BREAKDOWN TIMELINE 10 SPRINT (1 SPRINT = 1 MINGGU)

Sprint 1: Pondasi Arsitektur Lokal & Basis Data

Setup container Docker lokal (Postgres, Redis, Nginx, Next.js, NestJS) di localhost. Inisialisasi skema basis data PostgreSQL taktis via Prisma ORM (tabel User, RBAC, Audit Log, Lisensi) serta autentikasi lokal berbasis JWT.

Sprint 2: Integrasi Komunikasi Hardware & Serial

Penulisan driver parser serial komunikasi RS-232 (baud rate 57600) dan Ethernet UDP untuk perintah kendali gimbal Epsilon (PTZ). Integrasi parser input dari joystick fisik USB (API XInput/DirectInput).

Sprint 3: Streaming Video RTSP & Video Overlay HUD

Konfigurasi RTSP-to-WebSockets gateway lokal (decode H.264). Pengujian latensi tayangan video pada localhost agar berada di bawah 150ms. Pembuatan HUD Overlay Next.js (crosshair, telemetri HUD).

Sprint 4: Kendali LRF, Laser Pointer, & Toggle EO/IR

Implementasi perintah aktivasi Laser Range Finder (LRF) kelas I (jangkauan 5000m) dan Laser Pointer 830nm. Integrasi kontrol peralihan cepat (toggle) sensor EO (siang) dan IR (termal) kamera Epsilon.

Sprint 5: Python AI Server & Estimasi Kepadatan (Crowd Counting)

Setup server Python FastAPI lokal terakselerasi CUDA. Integrasi model Crowd Counting CSRNet lokal untuk memproses frame video streaming dan mengembalikan density map overlay ke Next.js.

Sprint 6: Deteksi Objek YOLOv8 & Enhancement Citra

Integrasi model YOLOv8x lokal (100% offline) untuk deteksi objek taktis (manusia, kendaraan, bangunan). Implementasi filter CLAHE kontras tinggi, penajaman Laplacian, dan 22+ False Color termal.

Sprint 7: Peta Bergerak Offline (GIS) & Target Bank

Integrasi Leaflet.js dengan offline tile server (.mbtiles lokal). Visualisasi posisi GPS balon dan proyeksi FOV Cone kamera. Pembuatan Target Bank untuk mencatat koordinat target POI (KML/GPX).

Sprint 8: Monitoring Tether Cable & Mooring System

Integrasi pembacaan PLC/Sensor winch darat via Modbus TCP. Visualisasi metrik kabel penambat (Tegangan AC, arus, isolasi, SNR serat optik) dan status mooring (kecepatan angin, beban Newton, helium bar).

Sprint 9: Sistem Pelaporan, Logbook Penerbangan & Simulator

Pembuat laporan otomatis lokal format PDF & Excel ber-watermark. Modul Logbook Penerbangan digital, checklist pra-terbang, dan simulator kalkulator kelayakan terbang GO/NO-GO.

Sprint 10: Integrasi Akhir, Stress Testing, & Serah Terima

Stress testing RAM/CPU/GPU laptop gaming selama 6 jam continuous run. Verifikasi total fungsi offline (cabut koneksi internet). Pembersihan kode sumber dari metadata generator AI dan penyusunan buku panduan.

No	Kategori Modul	Sub-menu	Spesifikasi	Lisensi	Input Aplikasi	Detail Proses	Output	Detail Scope of Works	Keterangan
1	Core	Dashboard	Halaman overview status GCS, telemetri aktif, alarm, dan koneksi perangkat.	**BASE**	Status koneksi instrumen GCS (serial/IP).	Konsolidasi data metrik sistem dan riwayat alert aktif untuk antarmuka.	Dashboard status sistem ringkas.	Flow: - Muat modul status dari backend - Polling status instrumen - Render widget summary Poin: - Real-time status update - Tampilan Glassmorphic.	Halaman beranda utama operator GCS.
2	Core	GCS Control	Antarmuka kendali utama gimbal Epsilon 140Z G2 (PTZ, LRF, Stabilisasi).	**BASE**	Tombol D-Pad, slider zoom, input joystick USB.	Mengonversi input GUI menjadi perintah serial RS-232 / UDP ke IP kamera 192.168.10.100.	Perintah gerakan motor gimbal & sensor.	Flow: - Baca input joystick/GUI - Kirim perintah via UDP/Serial - Tampilkan response Poin: - Auto-reconnect serial - Proteksi laser LRF.	Kendali fisik manual gimbal payload.
3	Core	Video Feed	Penayang video stream RTSP resolusi HD langsung dari kamera tanpa overlay.	**BASE**	RTSP stream dari IP camera.	Menerima stream H.264 lokal dan menyalurkannya via proxy WebSockets ke browser Next.js.	Tayangan video langsung resolusi HD.	Flow: - Hubungkan proxy RTSP - Decode stream H.264 - Render video canvas Poin: - Latensi rendering < 150ms - Tanpa overlay HUD.	Tayangan video mentah untuk pengawasan fokus.
4	Core	Crowd Counting	AI density estimation kerumunan massa terakselerasi CUDA GPU secara lokal.	**BASE**	Frame video stream RTSP.	Menjalankan model deep learning CSRNet lokal via Python AI server (FastAPI) menggunakan CUDA.	Overlay density map & jumlah massa.	Flow: - Kirim frame video ke server AI - Proses inferensi model CSRNet - Render density map overlay Poin: - Akurasi estimasi kepala - Peta panas warna gradasi.	Modul analitik kerumunan dasar.
5	Analytics	Image Detection	Analitik deteksi objek taktis offline pada file gambar yang diunggah.	**1.1a**	File gambar format JPG/ PNG/TIFF.	Menjalankan inferensi model YOLOv8x lokal untuk mendeteksi manusia, kendaraan, dan bangunan taktis.	Visualisasi bounding box objek & persentase kepercayaan.	Flow: - Unggah file gambar lokal - Inferensi YOLOv8x lokal - Render bounding box di layar Poin: - Offline total - Deteksi kelas taktis.	Deteksi objek berbasis gambar statis.
6	Analytics	Video Detection	Deteksi objek real-time pada video streaming dengan Moving Target Indicator (MTI).	**1.1b**	Video streaming RTSP lokal.	Inferensi YOLOv8 + ByteTrack pada GPU CUDA lokal untuk melacak pergerakan target dinamis.	Kotak deteksi objek bergerak terus-menerus.	Flow: - Pipeline frame video ke model YOLO - Lacak koordinat via ByteTrack - Render bounding box MTI Poin: - Tracker multi-object - Geofencing ROI poligon.	Analitik video deteksi objek dinamis.
7	Enhancement	Image Enhance	Peningkatan kualitas gambar snapshot lokal (CLAHE, LAP, Sharpen, Denoise).	**1.2a**	Snapshot gambar kamera GCS.	Menjalankan algoritma pengolahan citra lokal (CLAHE untuk kontras buruk, penajaman tepi Laplacian).	Gambar hasil filter kontras tinggi & rendah derau.	Flow: - Pilih gambar & filter - Proses algoritma citra lokal - Simpan hasil peningkatan Poin: - CLAHE contrast enhancement - Laplacian edge sharpening.	Peningkatan detail gambar statis.

No	Kategori Modul	Sub-menu	Spesifikasi	Lisensi	Input Aplikasi	Detail Proses	Output	De
8	Enhancement	Video Enhance	Penerapan 22+ False Color palettes secara real-time pada video termal IR.	**1.2b**	Video termal FLIR Tau 2.	Mengonversi warna monokromatik video termal menjadi palet warna semu (White Hot, Rainbow, Iron, dll.) sesuai manual §5.7.3.	Video termal false color kontras tinggi.	Flo - C - b - F Po - 2 - F
9	Enhancement	Tether API	Manajemen kredensial API untuk integrasi data metrik kabel tether eksternal.	**1.2c**	Data integrasi sistem kelistrikan (REST API).	Menyediakan endpoint REST lokal berkeamanan tinggi dengan API key.	Kunci API (API Key) & dokumentasi integrasi lokal.	Flo - C - C - K Po - F - S
10	Enhancement	Tether Monitor	Dashboard pemantauan parameter kelistrikan dan SNR serat optik kabel tether utama.	**1.2d**	Data tegangan, arus, isolasi, redaman optik.	Visualisasi metrik kabel penambat (AC 230V, arus 1.8A, isolasi 125 M:ˆÂ 4å" ÷ F–² ãC D"' ke grafik tren.	Grafik status parameter kesehatan kabel utama.	Flo - S - T - K Po - M - S
11	Intelligence	Reporting	Pembuat laporan penerbangan otomatis format PDF & Excel ber-watermark keamanan.	**1.3a**	Logbook misi, sensor mooring, tangkapan layar kamera, data deteksi AI.	Mengompilasi data taktis lokal ke template PDFKit lokal ber-watermark dinamis keamanan rahasia.	File laporan taktis PDF/ Excel terenkripsi.	Flo - P - b - E Po - P - V
12	Intelligence	GEO Map	Moving Map offline Leaflet dengan proyeksi area pandang FOV Cone kamera & database Target Bank.	**1.3b**	GPS balon, sudut gimbal Pan/Tilt, zoom, jarak LRF.	Kalkulasi proyeksi koordinat target POI dan FOV cone, menampilkannya di atas peta raster dem/mbtiles lokal.	Peta taktis interaktif & database target bank (KML/GPX).	Flo - M - H - S Po - L - T - E
13	Intelligence	Alerts	Sistem notifikasi pintar lokal untuk batas keamanan (angin, tegangan tali mooring, batas kerumunan).	**1.3c**	Data anemometer, sensor mooring, load cell, hasil AI.	Evaluasi data sensor real-time terhadap batas aman, mengirimkan alarm ke UI (Next.js) dan menyimpannya di database.	Alarm visual, audio lokal, dan log riwayat alert.	Flo - b - K - C Po - F - A
14	Intelligence	Flight Info	Logbook penerbangan balon taktis & Checklist pra-terbang digital.	**1.3d**	Nama kru, waktu takeoff/ landing, checklist Helium/ baterai/GPS.	Menyimpan catatan riwayat operasional terbang balon secara lokal untuk audit penerbangan.	Logbook jam terbang & status kelulusan pre-flight checklist.	Flo - C - C - S Po - C - L
15	Intelligence	Mooring	Dashboard keselamatan sistem penambat darat balon (anemometer angin, winch load cell Newton, Helium bar).	**1.3e**	Arah/kecepatan angin, tegangan tali penambat, tekanan gas Helium balon.	Menajikan visualisasi metrik mooring dan mendeteksi kondisi darurat beban tali (Over-tension).	Widget visual indikator mooring dan data tren sensor.	Flo - E - F - T Po - S - E
16	Intelligence	Simulation	Alat kalkulasi simulasi kelayakan terbang (GO/NO-GO) berdasarkan hembusan angin & helium.	**1.3f**	Kecepatan angin prediksi, tekanan helium awal, temperatur, berat payload.	Mengevaluasi variabel input terhadap parameter batas aerodinamika balon udara.	Rekomendasi tertulis keputusan terbang (GO / NO-GO).	Flo - I - H - F Po - C - E
17	System	Licenses	Manajemen gerbang lisensi modular lokal berbasis UUID hardware komputer taktis.	**BASE**	File lisensi lokal (.lic).	Melakukan verifikasi tanda tangan kriptografi lisensi secara offline untuk membuka/mengunci menu modular.	Status keaktifan modul berlisensi (1.1a s.d. 1.3f).	Flo - U - b - E Po - L - E

No	Kategori Modul	Sub-menu	Spesifikasi	Lisensi	Input Aplikasi	Detail Proses	Output	De
18	System	Users	Manajemen akun pengguna dan hak akses berdasarkan peran (Role-Based Access Control - RBAC).	**BASE**	Data pengguna, penetapan peran (Operator/Administrator).	Mengelola hak pembuatan akun, penggantian password, dan hak akses menu sesuai kewenangan lokal.	Database pengguna ter-update di PostgreSQL.	Flo - C - V - C Po - F - E
19	System	Audit Log	Pencatatan riwayat setiap tindakan kritis yang dilakukan oleh operator GCS.	**BASE**	Aksi operator (perintah gerakan PTZ, LRF, ekspor laporan, login).	Mencatat secara otomatis setiap aktivitas pengguna ke database PostgreSQL secara non-volatile.	Halaman riwayat log aktivitas yang terintegrasi filter pencarian.	Flo - b - S - F Po - C - F
20	System	Settings	Pengaturan umum GCS (konfigurasi IP, serial port RS-232, joystick dead-zone offset).	**BASE**	Parameter alamat IP, port video, trim joystick, baud rate serial.	Menyimpan file konfigurasi lokal NestJS untuk inisialisasi koneksi instrumen.	Pengaturan sistem ter-update secara dinamis.	Flo - E - b - S Po - I - J